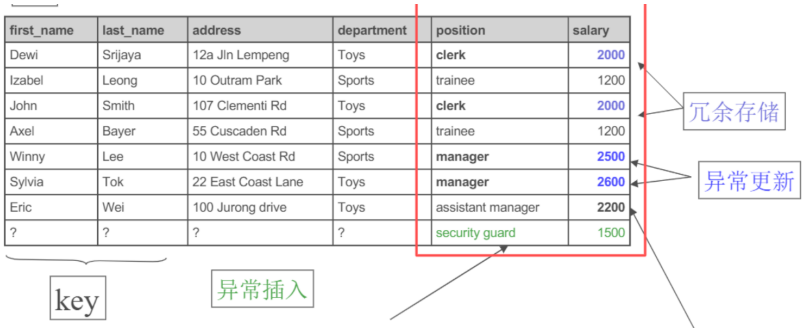
# 数据库系统笔记：中大 2022 人工智能学院课程

## 9. 关系型数据库设计：3NF

数据库异常行为包括函数依赖下的冗余存储、异常更新、异常插入、异常删除，如下图（position→salary）。



| first_name | last_name | address | department | position | salary |
|---|---|---|---|---|---|
| Dewi | Srijaya | 12a Jln Lempeng | Toys | clerk | 2000 |
| Izabel | Leong | 10 Outram Park | Sports | trainee | 1200 |
| John | Smith | 107 Clementi Rd | Toys | clerk | 2000 |
| Axel | Bayer | 55 Cuscaden Rd | Sports | trainee | 1200 |
| Winny | Lee | 10 West Coast Rd | Sports | manager | 2500 |
| Sylvia | Tok | 22 East Coast Lane | Toys | manager | 2600 |
| Eric | Wei | 100 Jurong drive | Toys | assistant manager | 2200 |
| ? | ? | ? | ? | security guard | 1500 |



图 1: 数据库异常行为

规范化是将关系型数据库分解的过程。$\mathbf{R} = R_1, R_2, \ldots, R_n$。

- 要求分解无损、依赖保留且冗余信息小。

依赖保留：FDs 存在于各个单个 relation，以便于验证 FD。

- 即，所有子表格 FD 并集的闭包与原来表格 FD 闭包一致

> 给定一组函数依赖 $F$，$F$ 的闭包记作 $F^+$，它是所有由 $F$ 逻辑上蕴涵的函数依赖的集合。换句话说，$F^+$ 包括 $F$ 中的所有函数依赖以及可以通过 $F$ 中的函数依赖使用推理规则推导出来的所有函数依赖。
>
> 计算一个属性集 $X$ 关于一组函数依赖 $F$ 的闭包 $X^+$ 的方法如下：
>
> 1. 初始化：设 $X^+$ 为 $X$ 的初始值。
> 2. 迭代：重复以下步骤直到 $X^+$ 不再变化：
>  - 对于每一个 $F$ 中的函数依赖 $A \to B$，
>  - 如果 $A \subseteq X^+$，则将 $B$ 添加到 $X^+$ 中。
>
> 当 $X^+$ 不再变化时，算法结束，此时 $X^+$ 就是 $X$ 在 $F$ 下的闭包。

不满足依赖保留的分解：

- 可能会出现信息丢失、存储冗余等问题。
- 如果不能通过自然连接而恢复依赖，则出现信息丢失。
- 在下图中，$R_1$ 和 $R_2$ 不存在依赖 $B \to C$。
- $F_1 = \{\{A\} \to \{B\}\} \& F_2 = \{\{A\} \to \{C\}\}, (F_1 \cup F_2)^+ \neq F^+$。正确分解如图 3。

**Lossless Join Decomposition：**

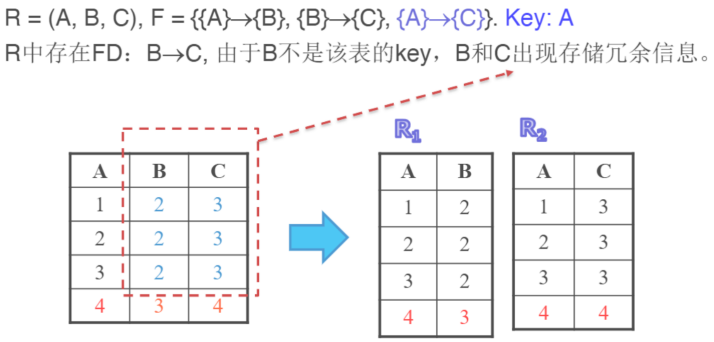



图 2: 错误分解

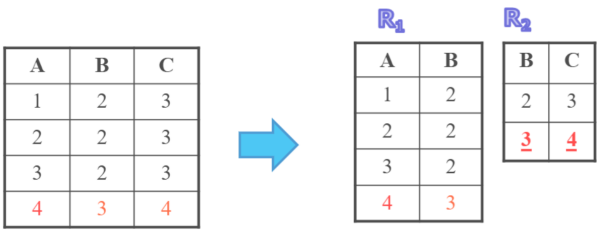



图 3: 正确分解

- 如果能利用分解后的表恢复原来的表，则该分解是无损的。
- 两个 schema 的交集属性至少构成其中一个 schema 的 key。
  - 外键必须引用另一个表的候选键。

### 1NF：第一范式

- 第一范式：表中所有属性的域没有多值属性。
- 根据关系模型的定义，关系表（relational tables）永远是 1NF。
  - 关系模型要求每一个属性都是原子的。

> 1NF 是不够的，不一定能满足无损、依赖保留和形式良好。
> 范式是对关系模式的规范化，不是对分解方法的选择。

### 2NF：第二范式

- 定义：1NF 基础上，所有非主属性完全函数依赖于任何一个候选键。
  - 2NF 确保所有非主属性完全依赖于任何一个候选键，而不是部分依赖于候选键的一部分。即，非主属性必须完全依赖于候选码。
  - 2NF 通过消除部分函数依赖，可以减少数据冗余，提高数据的一致性和完整性。

- 形式化：$R$ 是在 2NF 中当且仅当对于每个函数依赖 $X \to \{A\}$ 在 $F^+$ 中，至少满足以下三个条件的其中一条：
  - $A \in X$（函数依赖是平凡的）：自己依赖自己，无函数依赖
  - $X$ 不是某个候选键的真子集：被依赖属性非为部分候选键
  - $A$ 是一个主属性
- 向 2NF 的转换：
  - 如果存在非主属性对候选码的部份依赖，则这个属性和主关键字这一部分应该分离开作为一个新表。

假设关系模式 $R(A, B, C, D)$，$(A, B)$ 是主键，函数依赖集为 $F = \{A \to C, (A, B) \to D\}$。
- 主键是 $(A, B)$。
- 非主属性是 $C$ 和 $D$。
- 函数依赖 $A \to C$ 表明 $C$ 部分依赖于主键 $(A, B)$ 的一部分 $A$。
- 函数依赖 $(A, B) \to D$ 表明 $D$ 完全依赖于主键 $(A, B)$。

结论：关系模式 $R$ 不满足 2NF，因为存在部分函数依赖 $A \to C$。

转换为 2NF：
- 分离成为两个关系模式 $R_1(A, C)$ 和 $R_2(A, B, D)$。
- $R_1$ 和 $R_2$ 的 FDs，非主属性都完全依赖于主键。

### 3NF：第三范式

- 定义：在 1NF 的基础上，任何非主属性不依赖于非键。
  - 理解：在 2NF 的基础上消除传递依赖。
  - 3NF 同样减少数据冗余和提高数据的一致性。
- 形式化：$R$ 是在 3NF 中当且仅当对于每个函数依赖 $X \to \{A\}$ 在 $F^+$ 中，至少满足以下三个条件的其中一条：
  - $A \in X$（函数依赖是平凡的）。
  - $X$ 是 R 的超键。（相比起 2NF 的更进一步。）
  - $A$ 是一个主属性。
- 3NF 的分解：假设有一个关系模式 $R(A, B, C, D)$，其函数依赖集为 $F = \{A \to B, B \to C, A \to D\}$。
  - 确定候选键：计算属性闭包，发现 $A$ 是候选键，因为 $A^+ = \{A, B, C, D\}$。
  - 识别非主属性：非主属性是 $B$、$C$ 和 $D$。
  - 检查传递依赖：存在传递依赖 $A \to B \to C$，因为 $A \to B$ 且 $B \to C$，但 $A \not\to C$。
  - 分解关系模式：将 $R$ 分解为两个关系模式：$R_1(A, B, D)$ 和 $R_2(B, C)$

一个值得注意的自环传递例子：
- $R = (B, C, E)$，$F = \{\{E\} \to \{B\}, \{B, C\} \to \{E\}\}$

- 找出候选键：BC 和 EC。
- 满足任何非主属性不依赖于非键。
- 该关系模式符合 3NF 范式。

### BCNF：Boyce-Codd 范式

- BCNF 旨在消除非平凡的多值依赖和非主属性对候选键的部分依赖。
- 形式化：$R$ 是在 BCNF 中当且仅当对于每个函数依赖 $X \to \{A\}$ 在 $F^+$ 中，至少满足以下三个条件的其中一条：
  - $A \in X$（函数依赖是平凡的）。
  - $X$ 是 R 的超键。
- （...）

## 10. 内存层级和文件组织 377

## 11. 索引的相关概念 405

### 索引的引入

- ID 排序 + 二分搜索：$\log(n)$。
- ID 排序 + 索引条目：$< ID, page.No >$`[Search-key|pointer]`
  - 每个 page 的第一条记录有一个条目，从而反映条目区间。
  - 对索引使用二分查找。
  - 可以创建多级索引 Multilevel Index。
- 两种基础索引类型：顺序索引、哈希无序索引。

### 顺序索引

- 顺序索引也成为树索引。
- 获取一个记录所需的 page 访问次数为`tree.height+1`

### 主索引和辅助索引

- 主索引 Primary index：文件实际存放也是按照 search key 排序的。其基于主键或唯一标识符构建索引，具有唯一性。
- 辅助索引 Secondary index：也称为二级索引。文件的实际存放不按照 search key 排序。其基于非主属性构建索引，不具有唯一性。
  1. 当检索许多记录时，辅助索引昂贵，因为磁盘不连续寻址耗时长。
  2. 辅助索引常用于优化不涉及主键的查询。

> 对于非排序属性（如账号、余额等），可以通过额外建立索引生成二级索引，从而提高查询效率。这样可以在不需要重新组织数据的情况下，实现对这些属性的有效查询。

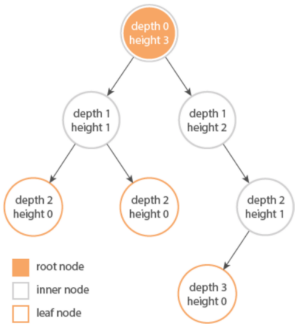



图 4: tree index

## 稀疏索引和密集索引

- 稀疏索引 Sparse Index：仅包含某些 search key。
  稀疏检索：找到最后一个比 K 小 key 的 index，然后向后遍历寻找 K。
- 密集索引 Dense Index：包含所有 search key。

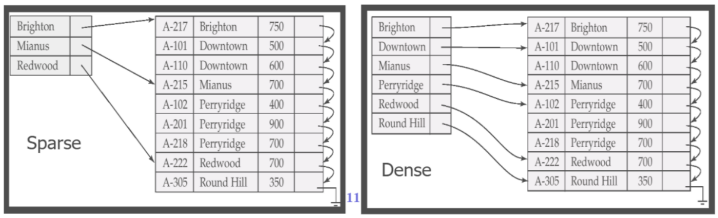



图 5: 稀疏索引和密集索引

## 哈希索引

- 哈希索引维护哈希函数`F(search key)=location_of_record`
- 严格来说，哈希索引是二级索引。

## 索引的评价指标

- 成本定义为最坏情况下的磁盘打开页数。
- 高效支持不同查询：例如，辅助索引（包括哈希）在范围检索表现很差，因为磁盘经常需要跨区寻址。
- 更新时间成本小：当文件被修改时，索引也必须更新。
- 额外存储成本小（即 index 本身的大小）：索引的大小应该比数据文件小得多。

## 索引的更新

- 删除：索引的删除思路符合直觉。

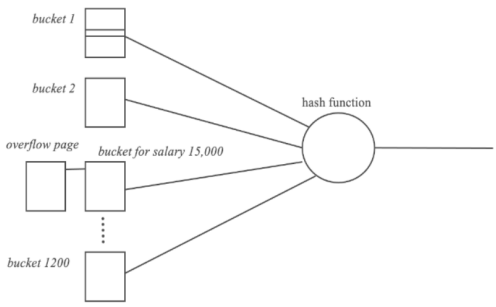



图 6: 哈希索引结构

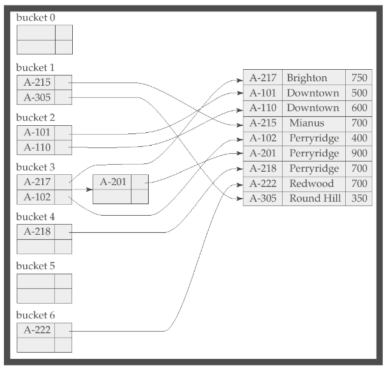



图 7: 哈希索引示例

  - 如果删除的记录为索引的唯一记录，则对应的索引也要删除。
  - 对于稀疏索引，如果删除记录的 search key 在 index 存在，则将 index 里的的记录替换为所删除的下一条记录。如果下一条记录已经在 index 中存在，则直接删除。
- 插入：同样符合直觉。
  - 对于密集索引：如果 search key 没有出现在 index 则插入。
  - 对于稀疏索引：
    1. 如果该索引为每个 page 维护有索引条目则不需要修改。
    2. 否则要创建新 page。当有新的 block（page）创建的时候，将 block 的第一个 search key 加入 index。

# 12. 索引进阶：$B^+$ 树和动态哈希

## 12.1 $B^+$ 树：

### $B^+$ 树引入

- $B^+$ 树是一种特殊的平衡多路搜索树。
- $B^+$ 树是所有商业 DBMS 中优序索引的默认实现。

### $B^+$ 树的主要特征

- 所有叶子节点都在同一层。
- 非叶子节点只存储索引信息。
- 叶子节点存储实际数据信息。
- 叶子节点之间有指针连接：所有的叶子节点通过指针相互连接，形成一个双向链

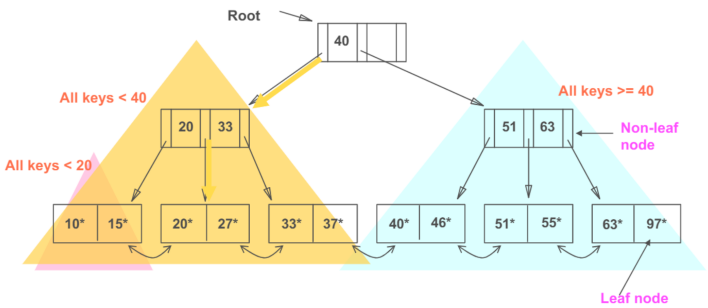



图 8: $B^+$ 树示意图

表。这种结构支持高效的范围查询和顺序扫描。

### $B^+$ 树的性质

- 从根到叶子的所有路径都具有相同的长度（a balanced tree）
- $n$ 称为扇出 fanout（每个节点最多可有拥有指针数）：
  1. 每个非叶节点都有数量在 $\lceil n/2 \rceil$ 到 $n$ 之间的指针
  2. 每个叶节点存储数量为 $\lceil (n-1)/2 \rceil$ 和 $n-1$ 之间的数据值
  3. 值 $\lceil (n-1)/2 \rceil$ 称为 order 阶数（数据值的最小数量）

> 1. 和 2. 都是在设定了子节点下限，从而维护树的平衡。
> 特别例子：如果根不是叶节点，则至少有两个子节点。如果根是叶节点，可以有 0 到 $(n-1)$ 个数据值。

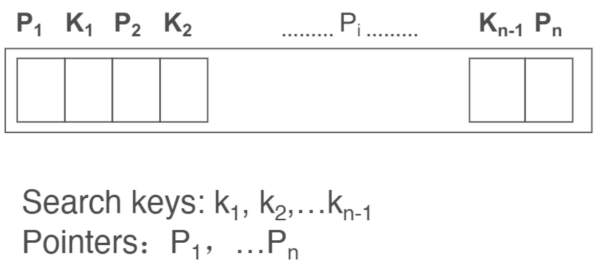



图 9: $B^+$ 树节点示意图

### $B^+$ 树查询

- 从所有记录中寻找 $search_key = a$ 的记录：
  从根节点开始：
  1. 在当前节点内部寻找 $P_i$，满足 $K_{i-1} \leq a < k_i$。

2. 跳到 $P_i$ 指向的子节点。重复以上步骤直到叶节点。如果在叶结点中找不到，则该树不包含 $search_key = a$ 的记录。

### $B^+$ 树插入

- 用键值 k 进行查询，得到叶节点 L。
- 将 k 插入到 L 中：
  1. 如果 L 有空位，则插入完成。
  2. 如果 L 无空位：将 L 分裂成 $L_1$ 和 $L_2$：
     (a) 将 keys 平分（奇数则左侧多一个）。
     (b) 更新 L 的父节点：插入 $L_2$ 的最左侧数值。（中间键值往父节点插入）
     (c) 如果父节点也无空位，则由下往上递归更新节点。

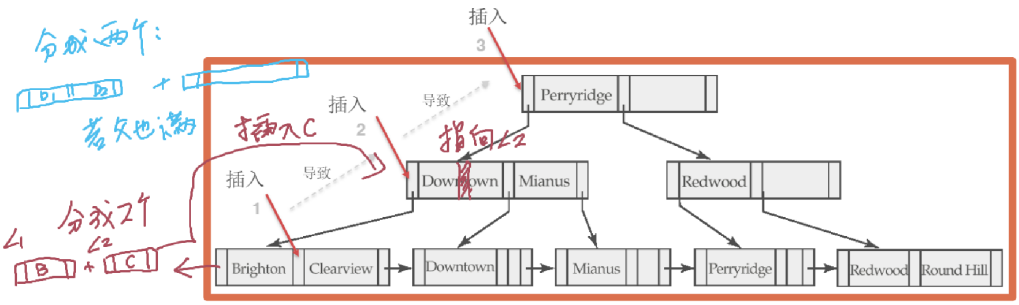



图 10: $B^+$ 树插入

### $B^+$ 树删除

- 用 k 值查询，得到其所在叶节点 L。
- 将 k 从 L 中移除：
  1. 如果 L 有超过半数 key，则结束。
  2. 否则，从右侧兄弟节点索取一个 key。
     (a) 如果右侧节点少于 $\lceil (n-1)/2 \rceil + 1$ 个节点，则合并两个节点：
        – 合并后，从 L 的父节点删除指向 L 的键值。
        – 合并也可能发生连锁反映。

### $B^+$ 树文件组织结构

- 可以用 $B^+$ 树索引解决索引退化问题。
- 数据文件退化问题（碎片化）用 $B^+$ 树来组织文件存储。要求：
  – 叶节点存储数据本身。
  – 叶节点存储的最大记录数小于非叶节点的最大指针数。
  –（上面两条都是 $B^+$ 树本身的要求）

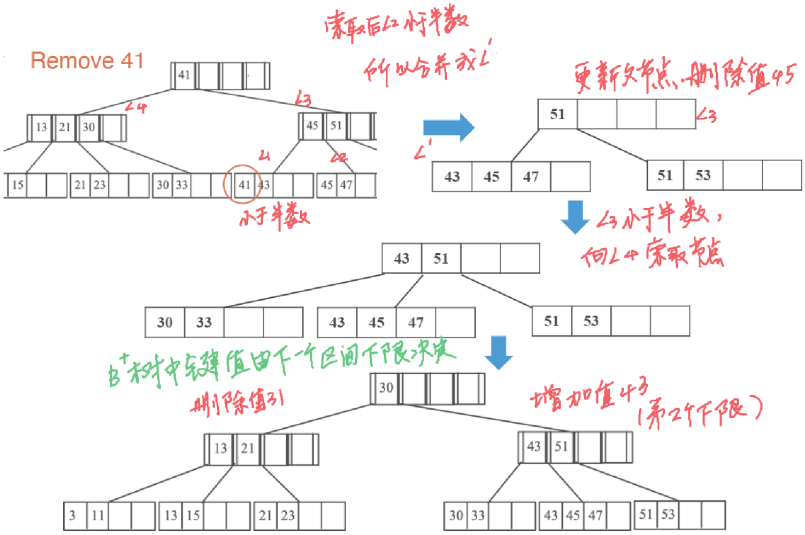



图 11: $B^+$ 树删除

在文件组织和数据库管理中，索引退化（Index Degradation）是指索引结构在长时间运行和频繁的插入、删除操作后，逐渐失去其优化效果，导致性能下降的问题。索引退化会影响查询性能、增加磁盘 I/O 操作次数，并可能导致其他性能问题。

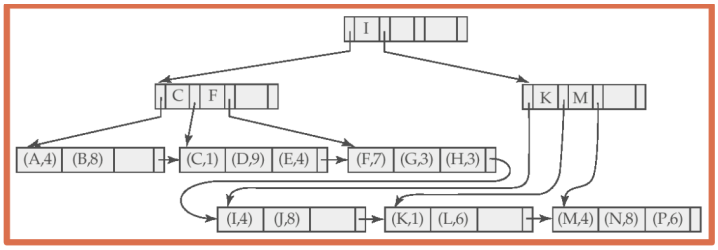



图 12: $B^+$ 树文件组织结构

## 12.2 动态哈希：

静态哈希：Buckets 数量是固定的。将搜索键值固定映射到某个 Bucket。随着数据增长，由于过多的溢出导致该 index 的性能退化。

动态哈希

- Buckets 数目可以动态调整。

- 关键：哈希结果和数据位置中间加一层指针：
  - 使用指向 buckets 的指针目录，通过将目录加倍来增加 buckets 数量（见下）。
  - 仅拆分溢出的存储 bucket。
  - 只需要对指针进行整理，成本小很多。

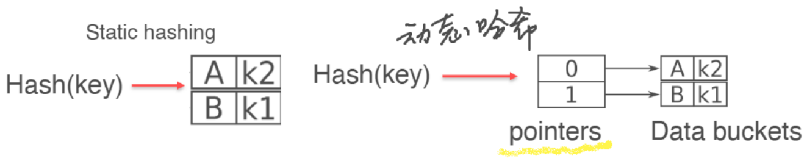



图 13: 静态与动态哈希对比

## 动态哈希函数的调整

- 掩码哈希：$f(value) = value\%(2^{DEPTH})$
- 通过全局深度 $GLOBAL\ DEPTH$ 和局部深度 $LOCAL\ DEPTH$ 动态分裂桶。
  - 全局深度：将一个元素映射到一个桶时需要看几位。
  - 局部深度：桶中所有元素相同尾数序列长度。
  - $Global\ depth = \max\{Local\ depth\}$
  - $Local\ depth = Global\ depth - \log_2(lines)$，其中 $lines$ 为连接线段数量。

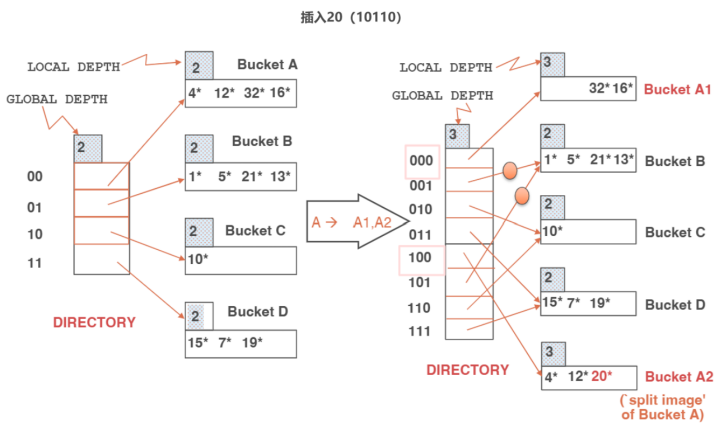



图 14: 掩码哈希动态调整

## 动态哈希删除

- 如果删除导致 bucket 变空，则将其与其镜像（譬如 001 和 101）合并，合并后 local depth-1。

- 当因为一系列删除操作，导致指针目录的任意指针与其镜像指针均指向同一个 bucket，则将整体指针目录缩减一半，global depth-1。

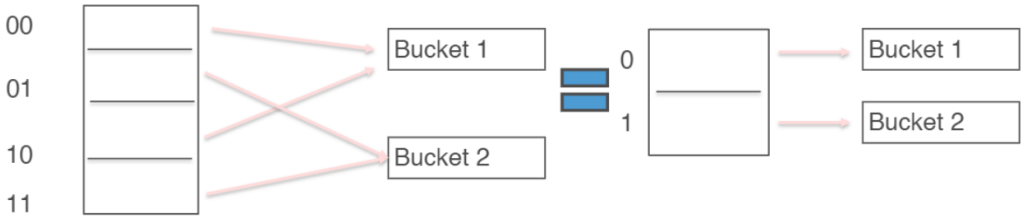



图 15: 动态哈希全局目录缩减

# 附录 1：相关习题或代码